مثال. $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول با تولید متناهی است ولی متناهیاً هم تولیدشده نیست

$$\bigcap_{p \text{ اول}} p\mathbb{Z} = 0 \quad \Rightarrow \quad ?$$

مثال. $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ متناهیاً هم تولیدشده است ولی با تولید متناهی نیست.

قضیه: برای هر R-مدول M موارد زیر معادلند:

(۱) M آرتینی است.

(۲) هر مدول خارج قسمتی M متناهیاً هم تولیدشده است.

(۳) هر مجموعهٔ ناتهی از زیرمدولهای M دارای عنصر مینیمالی است.

اثبات: (۱) $\Leftarrow$ (۲)

فرض کنید $N \leq M$ ، $\frac{M}{N}$ را درنظر بگیرید. اگر $\bigcap_{i \in I} \frac{M_i}{N} = 0$ ، آنگاه $\bigcap_{i \in I} M_i = N$. ثابت می‌کنیم تعدادی متناهی از اعضای I هستند که $\bigcap_{1 \leq i \leq k} M_i = N$. برای این منظور دقت کنید:

$$\supsetneq M_1 \cap M_2 \cap M_3 \supsetneq M_1 \cap M_2 \supsetneq M_1 \quad \ldots$$

ولی در این صورت چون M آرتینی است پس

$$\exists k; \quad \bigcap_{i=1}^{k} M_i = \bigcap_{i \in I} M_i = N$$

و حکم ثابت شد یعنی $\frac{M}{N}$ متناهیاً هم تولیدشده است.

(۲) $\Leftarrow$ (۳)

خانواده‌ای از R-زیرمدول‌ها مانند $\{M_i\}_{i\in I}$ را در نظر بگیرید: اگر M_1 ضیمال ✓

در غیر این صورت $\exists M_2$ که $M_2 \subsetneq M_1$ اگر M_2 ضیمال ✓ وگرنه

$\exists M_3$, $M_3 \subsetneq M_2 \subsetneq M_1$ و با تکرار این فرآیند زنجیر

$$\cdots \subseteq M_3 \subsetneq M_2 \subsetneq M_1$$

بدست می‌آید. فرض کنید $N = \bigcap_{i\in I} M_i \leq M$ - در این صورت در $\frac{M}{N}$ داریم

$$\bigcap_{i\in I} \frac{M_i}{N} = 0$$ و چون $\frac{M}{N}$ متناهیاً هم تولید شده است پس

$$\exists k \; ; \quad \bigcap_{i=1}^{k} \frac{M_i}{N} = 0$$

یعنی $N = M_k$ چون تودرتو بودند لذا

$$N = M_k = M_{k+1} = \cdots$$

(۳) $\Leftarrow$ (۱) واضح است.

قضیه: $N \leq M$ — M نوتری $\iff$ N و $\frac{M}{N}$ نوتری باشند.

اثبات: M نوتری $\Leftarrow$ زنجیر

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \cdots$$

از زیرمدول‌های N در واقع زنجیری از زیرمدول‌های M هم هست پس

متوقف می‌شود. به صورت مشابه هر زنجیر از زیرمدول‌های $\frac{M}{N}$ به شکل

$$\frac{M_1}{N} \subsetneq \frac{M_2}{N} \subsetneq \frac{M_3}{N} \subsetneq \cdots$$

است که از نوتری بودن M متوقف می‌شود.

برعکس: N و $\frac{M}{N}$ نوتری هستند

ثابت می‌کنیم هر زیرمدول K از M با تولید متناهی است.

$$\frac{K+N}{N} \leq \frac{M}{N} \Rightarrow \frac{K+N}{N} \text{ با تولید متناهی}$$

($\frac{M}{N}$: نوتری)

اما قضیه دوم $\frac{K+N}{N} \cong \frac{K}{K\cap N}$ و در نتیجه به عنوان R-مدول

$$\frac{K}{K\cap N} = \langle k_1+K\cap N, k_2+K\cap N, \dots, k_t+K\cap N\rangle$$

$$\Rightarrow K = \langle k_1, k_2, \dots, k_t\rangle + K\cap N$$

اما $K\cap N \leq N$ (نوتری) $\Leftarrow K\cap N$ با تولید متناهی

$$K\cap N = \langle n_1, n_2, \dots, n_m\rangle$$

پس $K = \langle n_1, \dots, n_m, k_1, \dots, k_t\rangle$ و لذا با تولید متناهی است. پس M نوتری است.

قضیه: M آرتینی $\Leftarrow$ N و $\frac{M}{N}$ آرتینی

$N \leq M$

(دقیقاً همان اثبات قبل)

برعکس هم صحیح است ولی ابتدا یک لم را ثابت می‌کنیم:

لم: فرض کنید N_1 و N_2 و N_3 ، R-زیرمدول‌های M باشند به طوری که

$N_2 \subseteq N_1$ و $N_1 + N_3 = N_2 + N_3$

$$N_1 \cap N_3 = N_2 \cap N_3$$

در این صورت $N_1 = N_2$.

اثبات.

$$N_1 = N_1 \cap (\underbrace{N_1}_{\subseteq} + N_3) = N_1 \cap (N_2 + N_3)$$

$$= (N_1 \cap N_2) + (N_1 \cap N_3) = N_2 + \underbrace{(N_2 \cap N_3)}_{\subseteq N_2} = N_2$$

قضیه. M آرتینی $\Leftarrow$ N و $\frac{M}{N}$ آرتینی

$N \leq M$

اثبات. فرض کنید $M_1 \supsetneq M_2 \supsetneq M_3 \supsetneq \cdots$

زنجیری از R-زیرمدول‌های M باشند در این صورت

$$M_1 + N \supsetneq M_2 + N \supsetneq M_3 + N \supsetneq \cdots$$

و لذا

$$\frac{M_1 + N}{N} \supsetneq \frac{M_2 + N}{N} \supsetneq \cdots$$

چون $\frac{M}{N}$ نوتری

$$\Leftarrow \quad \frac{M_k + N}{N} = \frac{M_{k+i} + N}{N} \quad ; \exists k$$

$$\Downarrow$$

$$M_k + N = M_{k+i} + N$$

به صورت مشابه

$$\cdots \subsetneq M_3 \cap N \subsetneq M_2 \cap N \subsetneq M_1 \cap N$$

چون N نوتری است

$$\exists t_0 \quad M_{t+j} \cap N = M_t \cap N$$

حال چنانچه $s \geq \max\{k, t\}$ در این صورت

$$\begin{cases} M_s \cap N = M_{s+i} \cap N \\ M_s + N = M_{s+i} + N \\ M_s \supseteq M_{s+i} \end{cases}$$

از گام قبل

$$\forall i_0 \quad M_s = M_{s+i}$$

پس M آرتینی است.

قضیه. خانواده‌ای از R-مدول‌های ناصفر $\{M_i\}_{i \in I}$

$$\left.\begin{array}{l} I \text{ متناهی} \\ \text{هر } M_i \text{ نوتری (آرتینی)} \end{array}\right\} \Longleftrightarrow \bigoplus_{i \in I} M_i \text{ نوتری (آرتینی)}$$

اثبات.

اگر $\bigoplus_{i \in I} M_i$ آرتینی و I نامتناهی دنباله نزولی

$$\bigoplus_{i \in I} M_i \supsetneq \bigoplus_{i \in I \setminus \{i_1\}} M_i \supsetneq \bigoplus_{i \in I \setminus \{i_1, i_2\}} M_i \supsetneq \cdots$$

که متوقف نمی‌شود. ✗

اگر $\bigoplus_{i\in I} M_i$ نوتری و I نامتناهی دلخواه نیست

$$\{0\} \subsetneq M_1 \subsetneq M_1 \oplus M_2 \subsetneq \cdots$$

※

برعکس. اگر I متناهی باشد و هر M_i نوتری (یا آرتینی) باشد و دانیم که

$$\frac{M_1 \oplus M_2}{M_1} \underset{R\text{-مدولی}}{\cong} M_2$$

پس اگر M_1 و M_2 نوتری (یا آرتینی) $\Leftarrow$ $M_1 \oplus M_2$ نوتری (یا آرتینی)

با تکرار k مرحله حکم ثابت می‌شود. $\bigoplus_{i=1}^{k} M_i \neq \left(\bigoplus_{i=1}^{k-1} M_i\right) \oplus M_k$

قضیه. فرض کنید $M = \sum_{i\in I} M_i$ که I متناهی است و M_iها زیرمدولهای M هستند.

M نوتری (آرتینی) $\Leftrightarrow$ $\forall i$ M_i نوتری (آرتینی)

اثبات

اگر M نوتری (آرتینی) $\Leftarrow$ M_i نوتری (آرتینی)
$M_i \leq M$

برعکس) اگر هر M_i نوتری (آرتینی) باشد فرض کنید

$$\varphi : \bigoplus_{i=1}^{n} M_i \longrightarrow \sum_{i=1}^{n} M_i$$

$$(m_1, m_2, \ldots, m_n) \longmapsto m_1 + m_2 + \cdots + m_n$$

φ یک R-همریختی پوشاست. پس

$$\frac{\bigoplus_{i=1}^{n} M_i}{\ker \phi} \cong \sum_{i=1}^{n} M_i$$

اما هر M_i نوتری (آرتینی) $\Leftarrow$ $\bigoplus_{i=1}^{n} M_i$ نوتری (آرتینی) $\Leftarrow$ هر خارج قسمت هم نوتری (آرتینی)

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} M_i$$ نوتری (آرتینی)

قضیه: M یک R-مدول تخم‌ساده است. موارد زیر معادلند:

1. M با تولید متناهی
2. M آرتینی
3. M نوتری

اثبات. (۱) $\Leftarrow$ (۲)

M تخم‌ساده $\Leftarrow$ $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$ (M_i ساده)

$M = \langle \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k \rangle$

I متناهی است (چرا؟) $\Leftarrow$ هر α_i مجموعی متناهی از تعدادی عناصر ناصفر M_i هاست $\Leftarrow$ اندیس‌های ظاهر شده (؟)

اما M_i ساده $\Leftarrow$ M_i نوتری و آرتینی

I متناهی $\Downarrow$

M نوتری و آرتینی

M نوتری $\Leftarrow$ I متناهی $\Leftarrow$ M آرتینی ، $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$ (M_i ساده) (۳) $\Leftarrow$ (۲)

(۱) $\Leftarrow$ (۳) واضح است (قضیه)

قضیه. هر R-مدول آرتینی ناصفر دارای حداقل یک زیرمدول ساده است.

اثبات: $M_1 \neq 0$ اگر ساده نباشد $\Rightarrow M_2 \subsetneq M_1 \subsetneq M_0 \subsetneq \cdots$

قضیه R حلقه‌ای یکدار.

موارد زیر معادلند:

(۱) R به عنوان R-مدول چپ نوتری (آرتینی) است.

(۲) هر R-مدول با تولید متناهی نوتری (آرتینی) است.

اثبات: (۱) $\Rightarrow$ (۲)

$M = \langle m_1, \ldots, m_n \rangle$

$$\varphi : R^n \longrightarrow M$$

$$(r_1, r_2, \ldots, r_n) \longmapsto r_1 m_1 + \cdots + r_n m_n$$

φ یک R-همریختی پوشا $\Rightarrow \dfrac{R^n}{\ker \varphi} \cong M$

R نوتری (آرتینی) $\Rightarrow R^n$ نوتری (آرتینی) $\Rightarrow$ خارج‌قسمت نوتری (آرتینی) $\Rightarrow$ ✓

(۱) $\Rightarrow$ (۲)

(۱) $= R$ پس حکم بدیهی می‌آید.

قضیه R حلقه‌ای یکدار و R به عنوان R-مدول چپ آرتینی است. اگر $M \neq 0$ یک R-مدول دلخواه باشد $\Rightarrow$ حداقل یک زیرمدول ساده دارد.

اثبات: فرض کنید $0 \neq x \in M \Rightarrow N = Rx \Rightarrow N$ با تولید متناهی $\Rightarrow N$ آرتینی

$\Downarrow$

N یک R-زیرمدول ساده دارد (طبق قضیه قبل)